UNITÀ 2 · LA MULTIMEDIALITÀ

Le immagini in movimento

Un video è una pila di foto mostrate in fretta. Ma un minuto di Full HD non compresso pesa 9 GB: come fa a starci in uno streaming?

3E TPSI Fotogrammi · frame rate · bitrate · codec · contenitori · streaming

PER COMINCIARE

Nei videogiochi, noti la differenza tra 30 e 60 fotogrammi al secondo?

SONDAGGIO

- **A** Sì, subito
- **B** Solo nei giochi veloci
- **C** No, mi sembrano uguali
- **D** Non gioco ai videogiochi

FOTOGRAMMI

Quante immagini al secondo?

24

Cinema

1 fotogramma ogni 41,7 ms

25

TV europea

1 fotogramma ogni 40 ms

60

Giochi, telefoni

1 fotogramma ogni 16,7 ms

240

Slow motion

rivisti a 30 fps: 8 volte più lenti

Il **frame rate** si misura in **fps**. Il cervello unisce le immagini fisse in un movimento continuo.



VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine queste tappe, dalla più antica

1. Arrivano in commercio i primi lettori DVD
2. JVC mette in vendita le videocassette VHS
3. Viene caricato il primo video su YouTube
4. Muybridge fotografa un cavallo al galoppo con 12 fotocamere
5. La BBC avvia un servizio regolare di televisione
6. Netflix inizia a trasmettere film in streaming
7. I fratelli Lumière proiettano il primo film a pagamento a Parigi

AL COMPUTER · 20 minuti

La palla che rimbalza: la tua prima animazione

1. In Photopea crea un'immagine 200 × 200. Disegna una palla in alto ed esporta **palla1.png**.
2. Sposta la palla un po' più in basso ed esporta **palla2.png**. Arriva a 6 fotogrammi (giù e su).
3. Apri **ezgif.com** › GIF maker, carica i 6 file, metti **Delay time = 10** e crea la GIF.
4. Prova delay 4 e delay 20. Salva la versione che preferisci: **palla-cognome.gif**.

Controllo: il delay è in centesimi di secondo. Delay 10 = 0,1 s per fotogramma = 10 fps: un rimbalzo dura 0,6 s. Delay 4 = 25 fps, delay 20 = 5 fps.

IL PESO DI UN VIDEO

Un fotogramma Full HD, non compresso

byte di un fotogramma a 24 bit

$$1920 \times 1080 \times 3 = 6\ 220\ 800 \text{ byte}$$

Per avere un video

Moltiplica per i fotogrammi al secondo, poi per i secondi di durata.

E l'audio?

Si aggiunge a parte, ma pesa pochissimo rispetto alle immagini.

CALCOLA

Quanto pesa 1 secondo di video Full HD a 25 fps, non compresso?

QUIZ

- **A** Circa 6 MB
- **B** Circa 155 MB
- **C** Circa 1,5 GB
- **D** Circa 50 MB

COMPRESSIONE VIDEO

Salvare solo ciò che cambia

I

Fotogramma chiave

Immagine completa, compressa come un JPEG.

P

Predetto

Solo le differenze dal fotogramma precedente: «questo blocco si è spostato di 3 pixel».

B

Bidirezionale

Usa sia il fotogramma prima sia quello dopo.

Compressione **intra**-frame: dentro un fotogramma. Compressione **inter**-frame: tra fotogrammi vicini. Una scena ferma pesa pochissimo; coriandoli, pioggia e acqua sono un incubo per il codec.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Registri lo stesso video a 60 fps invece che a 30. Il file...

QUIZ

- **A** pesa sempre esattamente il doppio
- **B** pesa uguale: i secondi sono gli stessi
- **C** pesa meno, perché i fotogrammi sono più simili
- **D** dipende soprattutto dal bitrate scelto dal codec

CODEC E CONTENITORE

La scatola e quello che c'è dentro

Contenitore	Codec video	Codec audio
`.mp4`	H.264, H.265 (HEVC), AV1	AAC
`.webm`	VP9, AV1	Opus
`.mkv`	quasi tutti	quasi tutti
`.mov`	H.264, H.265, ProRes	AAC

Il **codec** (codificatore-decodificatore) comprime e decomprime.

Il **contenitore** mette insieme video, audio, sottotitoli e metadati in un file.

> Un .mp4 che non parte su un vecchio TV ha spesso dentro un codec che il TV non conosce.

PUZZLE

Abbina ogni termine al suo significato

MP4	---	Bit al secondo usati per il flusso
H.264	---	Codec audio usato spesso negli MP4
AAC	---	Codec video tra i più diffusi al mondo
Fotogramma I	---	Contenitore che tiene insieme video, audio e metadati
Bitrate	---	Immagine completa da cui ripartire
fps	---	Immagini mostrate in un secondo

AL COMPUTER · 15 minuti

La carta d'identità di un video

1. Prendi un video breve: uno tuo dal telefono o quello nella cartella condivisa.
2. Su Windows: tasto destro › **Proprietà › Dettagli**. Annota durata, larghezza, altezza, frequenza fotogrammi, velocità in bit e dimensione.
3. Calcola il bitrate tu stesso: **byte × 8 ÷ secondi**. Coincide con quello di Windows?
4. Calcola quanto peserebbe non compresso e il rapporto di compressione.
5. Scrivi tutto in **video-cognome.txt**.

Controllo: esempio: 10 s, 18 000 000 byte → 18 000 000 × 8 ÷ 10 = 14,4 Mbit/s. Non compresso in Full HD a 30 fps: 6 220 800 × 30 × 10 = circa 1,87 GB, cioè circa 100 volte di più.

AL COMPUTER · 15 minuti

Non compresso contro streaming, in Calc

1. In A1:H1: **L, A, fps, Byte/s, GB/min, Mbit/s streaming, MB/min streaming, Rapporto**.
2. Righe: 1920, 1080, 25, 5 · 3840, 2160, 60, 16 · 1280, 720, 30, 2,5 (l'ultimo numero va in F).
3. D2 `=A2*B2*3*C2` · E2 `=D2*60/10^9` · G2 `=F2*60/8` · H2 `=D2/(F2*10^6/8)`.
4. Salva come **video-calcoli.ods**.

Controllo: Full HD: 155 520 000 byte/s, 9,33 GB/min, 37,5 MB/min, rapporto 249. 4K a 60 fps: 89,58 GB/min e rapporto 746. 720p: 4,98 GB/min e rapporto 265.

LO STREAMING

Il video arriva a pezzi

1. Il lettore misura la tua connessione e sceglie la qualità
2. Il video viene codificato in più qualità, da 144p a 4K
3. Ogni versione è tagliata in segmenti di pochi secondi
4. I segmenti scaricati riempiono il buffer
5. Il codec decodifica i fotogrammi e li mostra sullo schermo
6. I segmenti vengono copiati su server vicini agli utenti (CDN)

AL COMPUTER · 10 minuti

Spia lo streaming: «Statistiche per nerd»

1. Apri un video qualsiasi su YouTube (senza accedere).
2. Tasto destro sul video › **Statistiche per nerd**.
3. Annota: risoluzione attuale, codec video e audio, velocità di connessione, salute del buffer.
4. Cambia qualità da 1080p a 144p: che cosa cambia nei numeri?
5. Scrivi le osservazioni in **streaming.txt**.

Controllo: nella riga dei codec trovi sigle come `avc1` (H.264), `vp09` (VP9) o `av01` (AV1) per il video e `opus` o `mp4a` (AAC) per l'audio.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Guardare avanti

> Riusciamo a vedere solo a breve distanza davanti a noi, ma possiamo vedere che lì c'è molto da fare.

Alan Turing, ultima frase di «Computing Machinery and Intelligence», 1950



SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª e 2ª cifra: quanti millisecondi dura un fotogramma a 25 fps
- 3ª e 4ª cifra: quanti fotogrammi proietta il cinema in 2 secondi

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il numero di immagini mostrate in un secondo si chiama frame _____.

H.264 è un _____, MP4 è un _____.

Il fotogramma completo da cui ripartire si chiama fotogramma _____.

Un video di 10 s che pesa 10 000 000 byte ha un bitrate di ____ Mbit/s.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Video = sequenza di fotogrammi; frame rate in fps
- Non compresso: L × A × 3 × fps byte al secondo
- Bitrate = byte × 8 ÷ secondi
- Fotogrammi I, P, B: si salva soprattutto ciò che cambia
- Codec comprime, contenitore impacchetta
- Streaming adattivo: segmenti, CDN, buffer

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.